ИТМО

РГР

# Описание выборки. Оценивание параметров. Доверительные интервалы

1

Осваивая эти методы, вы инвестируете не только в оценку по РГР, но и в свою способность принимать обоснованные решения там, где ставки высоки, а информация неполная

# Зачем мы это делаем

ИТМО

В работе мы моделируем полный цикл статистического анализа: от сырых данных до интерпретируемых выводов, пригодных для принятия решений

**ЭТАПЫ РАБОТЫ**

- Первичное описание выборки
- Предположение о виде закона распределения
- Оценивание параметров методом моментов и ММП
- Оценка вероятности события двумя способами
- Работа с группированными данными
- Доверительные интервалы: измерение неопределённости
- Итоговые выводы

# 1 Первичное описание выборки

## Что говорят данные? Первичный анализ

- Вариационный ряд + эмпирическая функция распределения
- Гистограмма
- Числовые характеристики $\bar{X}, \bar{\sigma}^2, \bar{\sigma}$, медиана, квартили
- Визуальная оценка: симметрия, выбросы, границы

! Без понимания структуры данных любой дальнейший анализ рискует быть построен на ложных допущениях

# 2 Предположение о виде закона

ИТМО

## Какую модель

| Распределение | Обозначение | Ключевые признаки |
|---|---|---|
| **Нормальное** | $N_{a,\sigma}$ | Симметрия, колоколообразная гистограмма, среднее и медиана практически совпадают |
| **Равномерное** | $U_{a,b}$ | Прямоугольная форма гистограммы, симметрия, среднее и медиана практически совпадают |
| **Экспоненциальное со сдвигом** | $Exp_{\lambda,c}$ | Только положительные значения, правый «хвост», асимметрия, среднее и медиана существенно отличаются |

Сопоставление формы гистограммы, поведения ЭФР и числовых характеристик основа аргументированного выбора модели

!

# 3 Оценивание параметров

## Два пути к оценкам: метод моментов и ММП

**Метод моментов**

- Приравниваем $\mathrm{E}\,X \to \bar{X} \quad \mathrm{D}\,X \to \bar{\sigma}^2$
- Просто, быстро, интуитивно

**Метод максимального правдоподобия**

- Максимизируем $f_\theta(X) = \prod_{i=1}^{n} f_\theta(X_i)$
- Оптимальные асимптотические свойства

! Расхождение оценок — не ошибка, а сигнал к более глубокому анализу

# 4 Оценка вероятности

## Проверяем модель на практике

Оценить $\mathrm{P}(X > x_0)$

**Два подхода**:

- Эмпирический: доля наблюдений $> x_0$
- Параметрический: подстановка оценок в $F(x,\theta)$

! Так мы проверяем, «работает» ли модель на реальных данных — особенно важно при оценке редких событий

# 5 Работа с группированными данными

## А если данных нет с исходном виде?

Доступна только гистограмма (группировка частот по интервалам)

- Оценка моментов по сгруппированным данным $\bar{x}, \sigma^2$
- Сравнение результатов с

! Это развивает интуицию о потере информации при обработке группированных данных

# 6 Доверительные интервалы

## Измеряем неопределенность

- Асимптотический ДИ для $\mathrm{E}\,X$
- Точные ДИ для $\mathrm{N}_{\mu,\sigma}$

! Точечная оценка без указания точности — полуправда. ДИ превращает число в обоснованный вывод

# 7 Итоговые выводы

## Что мы узнали? Синтез результатов

**Выводы делаются по каждому набору данных**:

- какая модель выбрана
- какие параметры получены
- насколько узки интервалы
- какие практические рекомендации можно дать

! Мы не просто посчитали числа — мы построили обоснованную модель реальности с оценкой надёжности

# Применение в реальных задачах

ИТМО

## Где это работает?

**Области применения**

- Производство: контроль качества, настройка оборудования
- Надёжность: расчёт гарантий, планирование ТО
- Финансы: оценка рисков, стресс-тесты
- Медицина: доверительные интервалы для эффекта лечения

! Статистика — это не про формулы. Это про умение делать выводы в условиях неопределённости. Именно этот навык мы отрабатываем

# Спасибо
# за внимание!

ITsMOre than a UNIVERSITY